



Calificación	Fecha otorgada	Correcciones

Datos de los integrantes del equipo					
	Apellido	Nombres	Legajo	Primer parcial	Segundo parcial
1	Pauza Sager	Tomás	209.130-6	8	5
2	Ferreyra	Leonardo	150.023-5	4	4
3	Prividera	Juan Manuel	209.653-5	4	6
Promedio general del equipo				5,16	

Fechas preferidas para defensa oral del trabajo (la 1 es la de mayor prioridad; la 6 es la de menor prioridad)			
1	28/07 (Ya asignada)	4	-
2		5	-
3		6	-



Título del trabajo	Editorial Matriz Pingüino
--------------------	---------------------------

Descripción de la simulación a realizar
El modelo representa una planta editorial mediante simulación de eventos discretos, con el tiempo expresado en minutos. Su propósito es reproducir el tránsito independiente de los lotes de un pedido por una secuencia productiva y observar el efecto conjunto de la capacidad instalada, la configuración de las máquinas, las reglas de selección, el control de calidad, las fallas y el mantenimiento. El sistema productivo posee cuatro etapas: impresión, encuadernación, control de calidad (QA) y embalaje. Cada una dispone de una cantidad configurable de máquinas y de una cola de lotes propia. Las máquinas conservan tanto el lote en proceso como su configuración vigente. Los pedidos ingresan en instantes determinados por el reloj de próxima llegada, se dividen en lotes y se registran con su instante de inicio y la cantidad total de lotes. Cada lote hereda la configuración del pedido y se envía inmediatamente a una impresora disponible o, de no haberla, a la cola de impresión. La lógica de avance procura asignar primero una máquina libre cuya configuración coincida con la del lote. Si no existe coincidencia, selecciona una máquina libre candidata y calcula el tiempo de configuración correspondiente. Esta política se aplica al asignar trabajo en impresión, encuadernación y embalaje. Cuando una máquina termina un lote, intenta tomar otro de su cola; de no haberlo, queda inactiva y se registra el inicio de su ociosidad. Las colas de impresión, encuadernación, QA y embalaje admiten tres criterios de extracción: FIFO, preferencia por configuración compatible y prioridad por tipo de configuración. Si el criterio seleccionado no identifica un lote elegible, se utiliza el lote con menor instante de entrada a la cola. En las etapas configurables, el cambio de configuración agrega tiempo de preparación; QA conserva la configuración del lote, pero su diagrama no incorpora tiempo de configuración a su duración. La duración de cada operación se obtiene a partir de una variable aleatoria y una función específica de etapa. La producción considera franjas tarifarias: se calcula la hora del día y, si una operación comienza en la franja cara mientras la política no permite producir en ella, la operación se posterga hasta el fin de esa franja. El tiempo diferido se acumula como ahorro de costo caro. Si se produce durante la franja cara, se acumula el costo energético caro; fuera de ella, se acumula el costo energético normal. La regla se decide al inicio de la operación y no divide una operación entre franjas posteriores. Al terminar impresión, el lote pasa a encuadernación; al concluir encuadernación, pasa a QA. En ambos casos se lo asigna de inmediato a un recurso libre cuando ello es posible; de lo contrario, ingresa a la cola de la etapa siguiente. Al finalizar QA se genera un resultado aleatorio. Si el resultado supera el umbral de la política de QA, el lote se reprocesa desde impresión. En caso contrario, avanza a embalaje. Esta realimentación permite que un mismo lote recorra más de una vez las etapas anteriores. El embalaje marca la finalización productiva del lote. En ese momento se actualizan el tiempo acumulado por lote, la cantidad de lotes terminados y el estado del pedido. Cuando se completa el último lote de un pedido, se registra también su tiempo total de producción. El flujo vigente concluye en esta etapa: aunque existen variables inicializadas vinculadas con lotes terminados almacenados, los diagramas no definen una lógica operativa de almacenamiento ni de despacho por cantidad acumulada.



El mantenimiento preventivo y los desperfectos se aplican únicamente a impresión, encuadernación y embalaje; QA está excluido de ambos mecanismos. Un desperfecto reprograma su próxima ocurrencia, agenda el mantenimiento asociado y adiciona su duración al reloj de finalización de la máquina afectada. El mantenimiento preventivo reprograma su próxima instancia, puede contabilizar un desperfecto evitado cuando ocurre antes que la falla prevista, acumula su costo y extiende el reloj de la máquina. De este modo, las intervenciones afectan directamente la disponibilidad futura de los recursos. La duración del desperfecto es siempre mayor a la duración del mantenimiento.

La selección del próximo evento compara la próxima llegada, los menores tiempos de terminación de las cuatro etapas, el desperfecto más próximo y el mantenimiento más próximo. Los valores no activos se representan con `HV`. Las comparaciones son estrictas y los diagramas no establecen una regla explícita de desempate para eventos con el mismo instante. Al finalizar la corrida, el modelo calcula el tiempo total de simulación, la ociosidad acumulada por etapa, los costos promedio por pedido y por lote, los tiempos promedio de producción de lotes y pedidos, la efectividad del mantenimiento preventivo y el ahorro energético total asociado a evitar la franja cara. Estas métricas describen el desempeño del flujo realmente modelado: recepción de pedidos, producción, reproceso, mantenimiento y cierre en embalaje.

En consecuencia, el modelo debe interpretarse como una red productiva con realimentación por calidad y capacidad finita de recursos, no como una representación integral de todas las operaciones descritas de manera general en la documentación narrativa. Cualquier ampliación funcional, en particular, despacho, almacenamiento de terminados o mantenimiento de QA, requiere incorporarse explícitamente a los diagramas para formar parte del comportamiento del sistema.

¿Qué complejidad que extienda los casos vistos durante las clases tiene la simulación propuesta?

La simulación propuesta extiende los casos vistos en clase al modelar una red productiva multietapa con recursos paralelos y capacidad finita, en la que cada lote compite por máquinas, colas y configuraciones específicas. La complejidad no proviene solo de la variabilidad aleatoria de los tiempos, sino de la interacción entre reglas de priorización, tiempos de setup, reprocesos desde QA hacia impresión, políticas de producción según franjas energéticas y la disponibilidad cambiante de las máquinas por fallas y mantenimiento preventivo. Esto genera dependencias temporales y realimentaciones que afectan simultáneamente la congestión, la ociosidad, los costos, los tiempos de entrega y la acumulación de trabajo en proceso, superando los modelos básicos de una única cola o recurso aislado.



Análisis previo (opcional)	
Metodología	Evento a Evento
Clasificación de variables	
Datos	IA (intervalo de arribo), CantLotes (cantidad de lotes por pedido), TipoConfig (configuracion del pedido), PD (probabilidad de defectos), DI (duracion de impresion), DE (duracion de encuadernacion), DQA (duracion de QA), DEm (duracion de embalaje), AQA (resultado del analisis de QA), TConf (tiempo de configuracion), ID (intervalo entre desperfectos), DD (duracion de desperfecto), IM (intervalo de mantenimiento), DM (duracion de mantenimiento)
Control	ALG (politica de secuenciacion: FIFO, PRIORIDADES o POR_CONFIGURACION), CONFIG_PRIORITARIA, PQA (umbral de QA), PEFC (permite producir en franja cara), CM[4] (cantidad de maquinas por etapa), InicioCaro, FinCaro, CTN/m (costo de produccion fuera de franja cara), CTC/m (costo por minuto de franja cara), CMPxL (costo de materia prima por lote), \$M[3] (costo de mantenimiento por etapa mantenible)
Resultado	CostoPromPedido, CostoPromLote, TPPL (tiempo promedio de produccion por lote), TPPP (tiempo promedio de produccion por pedido), TiempoParadoEtapa[4], DesperfectosEvitadosPorMantenimiento, CostoAhorradoPorTCaro[4], CostoAhorradoPorTCaroTotal, SumTConf, CantLotesReProcesados
Estado	CLM[4], CxM[4][CM] (maquina con atributos lote y config)



TEF	TPLL, TPI[CM[0]], TPE[CM[1]], TPQA[CM[2]], TPEm[CM[3]], TPD[3][CM[i]], TPM[3][CM[i]]
-----	---

TEI o Clasificación de eventos (según corresponda)			
Evento	EFNC	EFC	Condición
Llega Pedido	Llega Pedido	Impresión[i]	$TPI[i] = HV \wedge SD[0] > 0$
Impresión[i]	-	Impresión[i]	$CLM[0].size() > 0 \wedge SD[0] > 0$
		Encuadernación[j]	$TPE[j] = HV \wedge SD[1] > 0$
Encuadernado[i]	-	Encuadernado[i]	$CLM[1].size() > 0 \wedge SD[1] > 0$
		QA[j]	$TPQA[j] = HV$
QA[i]	-	QA[i]	$CLM[2].size() > 0$
		Embalaje[j]	$TPEM[j] = HV \wedge SD[2] > 0$
		Impresión[j]	$TPI[j] = HV \wedge AQA > PQA$
Embalaje[i]	-	Embalaje[i]	$CLM[3].size() > 0 \wedge SD[2] > 0$
		Despacho	$CLTA \geq CPTD$
Mantenimiento[i][CM[j]]	Mantenimiento[i][CM[j]]	-	-



Glosario de variables y unidades

Este glosario fija unidades propuestas para interpretar los diagramas. El costo de producción se compone de materia prima, energía y mantenimiento: $CMP \times L \times CTL + CTE + \TM , donde $CTE = CTPC + CTPN$.

Tiempo, relojes y franja tarifaria

Variable	Significado y unidad propuesta
T	Reloj global de la simulación, en minutos absolutos.
TPLL, TPI[], TPE[], TPQA[], TPEm[], TPD[], TPM[]	Relojes del próximo evento de llegada, impresión, encuadernación, QA, embalaje, desperfecto y mantenimiento. Todos en minutos absolutos o HV.
DI, DE, DQA, DEm	Duraciones de impresión, encuadernación, QA y embalaje, en minutos.
HoraDia	Hora del día derivada de T: número real en horas dentro de [0,24).
InicioCaro, FinCaro	Límites de la franja cara, en hora del día.
TAdicional	Espera agregada para no producir durante la franja cara, en minutos.
TConf	Duración de un cambio de configuración, en minutos.

Costos y métricas

Variable	Significado y unidad propuesta
CTC/m	Costo total de producir durante tiempo caro por minuto, en moneda/minuto. Al multiplicarlo por TAdicional produce un ahorro monetario.
CostoAhorradoPorTCaro[etapa]	Ahorro acumulado por evitar la franja cara en cada etapa productiva, en moneda.
CostoAhorradoPorTCaroTotal	Suma del ahorro por franja cara de todas las etapas, en moneda.



Variable	Significado y unidad propuesta
CTE	Costo total de energía, en moneda: $CTE = CTPC + CTPN$.
CTPC / CTPN	Costo de energía de producción en período caro / normal, ambos en moneda.
\$TM	Costo total de mantenimiento acumulado, en moneda. Es un componente del costo de producción total.
\$M[i]	Costo de ejecutar un mantenimiento de la etapa mantenible i , en moneda/mantenimiento.
CMPxL	Costo de materia prima por lote, en moneda/lote.
CostoPromPedido	Costo total de producción distribuido por pedido: $((CMPxL \times CTL) + CTE + \$TM) / CTP$, en moneda/pedido.
CostoPromLote	Costo de materia prima por lote más energía y mantenimiento distribuidos entre lotes: $CMPxL + (CTE + \$TM) / CTL$, en moneda/lote.

Mantenimiento y desperfectos

QA no tiene desperfectos ni mantenimiento. Por ello los índices i_des e i_man recorren solamente las etapas mantenibles: 0 impresión, 1 encuadernación y 2 embalaje; no son los índices generales de las cuatro etapas productivas.

Variable	Significado y unidad propuesta
ID	Intervalo hasta el próximo desperfecto de una máquina mantenible, en minutos.
DD	Duración de un desperfecto, en minutos.
IM	Intervalo hasta el próximo mantenimiento programado, en minutos.
DM	Duración de un mantenimiento, en minutos.



Variable	Significado y unidad propuesta
TR[i]	Tiempo de reparación/acumulado de indisponibilidad de la etapa mantenible i , en minutos.
CantMan	Cantidad de mantenimientos realizados, en mantenimientos.
DesEv	Cantidad de desperfectos evitados por mantenimiento, en desperfectos.

Funciones de densidad de probabilidad (FDP)

R , R_1 y R_2 son números pseudoaleatorios independientes con distribución uniforme continua $U(0,1)$. Toda FDP tiene soporte finito: no puede devolver infinito.

FDP	Distribución / cálculo	Intervalo de salida
IA	Uniforme estrecha $U(8,5; 9,5)$ min; esperanza 9 min.	De 8,5 a 9,5 min.
TipoConfig	$Femp_config^{-1}(R)$: distribución discreta de las configuraciones observadas (formato, papel, tapa y color).	Conjunto finito de configuraciones registradas; no es numérico.
CantLotes	$Femp_copias^{-1}(R)$: distribución discreta de ejemplares por pedido. Un lote equivale a un ejemplar físico.	Enteros entre la menor y mayor cantidad de ejemplares registrada.
PaginasLibro	Normal truncada, promedio 350 y desvío 83,33; se rechaza y vuelve a generar si sale del rango. Se redondea al número par más próximo.	Páginas pares entre 100 y 600.
DI	Uniforme estrecha centrada en $DuracionBaseDI = CantLibrosLote \times CantPaginas / 80$.	Desde 95% hasta 105% de $DuracionBaseDI$, en min.



FDP	Distribución / cálculo	Intervalo de salida
DE	Uniforme estrecha $U(0,11; 0,13)$ min; esperanza 0,12 min.	De 0,11 a 0,13 min/lote.
DQA	Uniforme estrecha $U(0,35; 0,4192)$ min; esperanza 0,3846 min.	De 0,35 a 0,4192 min/lote.
DEm	Uniforme estrecha $U(0,05; 0,059)$ min; esperanza 0,0545 min.	De 0,05 a 0,059 min/lote.
AQA	Bernoulli con $p=0,025$: devuelve 1 si el lote es defectuoso y 0 si se aprueba.	{0,1}.
TConf	Normal truncada con promedio 0,75 y desvío 0,05 min.	De 0,5 a 1 min.
ID	Uniforme estrecha $U(2000; 2209,6)$ min; esperanza 2104,8 min.	De 2000 a 2209,6 min.
DD	$DD = DM + U(125; 137,2)$ min. Así $DD > DM$ siempre y su esperanza es 153,6 min.	De 145 a 162,2 min.
IM	Uniforme estrecha $U(1451,4; 1571,4)$ min; esperanza 1511,4 min.	De 1451,4 a 1571,4 min.
DM	Uniforme estrecha $U(20; 25)$ min; esperanza 22,5 min.	De 20 a 25 min.